运动装备商城需求规格说明书

版本 V0.2 | 更新日期 2026-11-07 | 软件版本 0.2.3

项目编号：011 | 课程：高级数据库技术 | 开发方式：个人项目

1. 编写目的与依据

本说明书规定运动装备商城应实现的业务、数据、技术约束及验收方法，作为后续数据库设计、Java 开发与测试的依据。需求基线描述目标能力，不表示这些能力已经全部实现。

主要依据为老师下发的《项目011_运动装备商城.docx》（V1.0，2026-10-15），重点对应其第三节数据设计、第四节功能与技术要求、第五节 Git 管理、第六节工程结构和第九节交付物。

文中的“课程明确要求”来自上述要求书；“本工程约定”是为使业务可执行而补充的设计选择，两者分别列明。商品增加单价及订单保留历史成交金额，已由项目开发者于 2026-10-27 确认。

源码仓库：https://gitee.com/Nisegitee/sports-mall

当前实现基线为软件0.2.3。已有独立Swing客户端、HTTP后端、五张MySQL表与四个MongoDB集合，完成注册登录、本人电话与档案维护、订单创建筛选取消、评论发表读取、三条聚合、两个视图和两个过程。管理员维护、完整CRUD、分页、数据配额及最终测评仍待完成，逐项状态见《需求对照与进度》。

2. 项目范围与使用者

2.1 业务范围

课程明确要求覆盖用户管理、树形分类、商品基础与详情、浏览行为、订单、评论、日志和统计报表，并通过 MySQL 与 MongoDB 协同存储和查询体现两类数据库的分工。

本工程首版订单按“一单购买一件商品”处理。先完成课程列明的业务，不增加购物车、多商品订单、库存管理、外部支付或物流接口。界面形式不是原文硬性指标，当前命令行入口继续保留；最终应能操作和演示完整功能。

2.2 角色与权限

课程明确设置 ADMIN、USER 两类角色并要求权限管理。以下逐项权限为本工程约定，权限在业务服务中校验，不能只靠隐藏菜单。

操作范围	普通用户 USER	管理员 ADMIN
浏览、筛选商品与查看详情	可以	可以
修改用户信息、维护档案	仅本人	可管理账号状态，档案按管理权限访问
分类、商品录入和维护	不可以	可以
创建与查询订单	创建并查询本人订单	查询全部订单、处理订单状态
评论维护	发表、修改和删除本人评论	查询及管理评论
统计、系统日志与日志导入	查看本人活动报告	查看管理统计及系统日志，执行导入

注册默认创建 USER，不能通过注册输入直接获得 ADMIN。账号停用后不得继续执行需要登录权限的操作。

3. 功能需求与可观察结果

下表的业务模块来自课程要求；具体校验与权限按第四节工程约定执行。每项功能均须通过真实数据操作展示结果，而不是仅声明类名或依赖。

编号	功能及输入	必须产生的结果
FR-01	注册：用户名、密码、邮箱等	MySQL 保存用户；密码为哈希；重复用户名或邮箱得到明确提示
FR-02	登录：用户名、密码	验证密码及账号状态；返回当前角色；MongoDB 记录登录结果
FR-03	信息与档案：联系方式、姓名、地址、备注等	更新对应用户或档案；重新读取可见修改结果；普通用户仅操作本人
FR-04	角色权限：当前账号、待执行操作	普通用户不能执行管理员维护操作；越权请求无数据改动
FR-05	分类：名称、上级分类、维护动作	保存并显示树形分类；维护分类及上下级关系；防止循环引用
FR-06	商品维护：名称、分类、单价、状态、描述、图片和扩展属性	MySQL 保存基础信息，MongoDB 保存详情，通过同一商品编号关联；支持新增、读取、修改、删除
FR-07	商品查询：关键词、分类、状态、价格条件、页码和每页数量	返回符合组合条件的分页商品及详情；同一条件下排序稳定；无匹配时返回空结果
FR-08	浏览行为：当前用户、商品、访问事件及客户端信息	MongoDB action_logs 写入行为记录；后续统计可查询到该行为
FR-09	下单：当前用户、商品编号	校验用户和商品可用性；读取商品单价，保存一笔订单；MySQL 相关改动整体成功或回滚
FR-10	订单查询：状态、起止时间及当前用户	返回权限范围内的订单；按状态和时间筛选；显示订单保存的历史金额
FR-11	订单处理：订单编号、目标状态	按允许的状态转换修改；非法转换或越权时保持原状；记录操作结果
FR-12	评论维护：商品、评分、文字、标签	MongoDB comments 支持新增、读取、修改、删除；校验评分范围与操作权限
FR-13	评论统计：商品编号等条件	MongoDB 聚合返回评论数、平均评分等可核对结果
FR-14	热门排行：时间范围、结果数量	MongoDB 聚合按浏览次数降序排行；并列时比较累计停留时间，再按商品编号稳定排序
FR-15	用户活动报告：用户及时间范围	MongoDB 聚合返回该用户活动次数、行为类型分布等统计；普通用户仅查本人

编号	功能及输入	必须产生的结果
FR-16	月度报表：年份、月份	调用 MySQL 存储过程，返回月度订单数量和已完成订单金额等汇总
FR-17	日志查询与导入：筛选条件、导入数据	MongoDB 查询系统与行为日志；导入应报告结果，JDBC 批处理相关原文歧义见第八节
FR-18	推荐入口：当前可用商品及近期热度	按项目背景提供简单热度推荐，复用统计结果；算法为工程约定，不扩展为机器学习系统

订单状态处理、单价筛选和简单推荐的具体口径属于工程约定，不将其表述为老师逐字规定的接口或算法。

4. 本工程业务规则

4.1 商品、单价与订单金额

BR-01：在老师给定 items 字段基础上增加 price，类型采用 DECIMAL(10,2)，表示商品当前单价。金额使用十进制计算与存储，单价必须大于零，不用浮点数推算成交金额。

BR-02：首版每单一件商品，orders.amount 保存下单时读取并确认的单价。创建订单的输入不允许调用方任意指定最终金额。商品由 100.00 元改为 120.00 元后，原有 100.00 元订单仍保持 100.00 元，新订单记录 120.00 元。

BR-03：仅状态正常的用户可以下单，仅在售商品可以被购买。账号或商品不存在、已停用、已下架时不生成订单。下单失败后不能留下半成品订单。

BR-04：订单状态约定为 0 待处理、1 已完成、2 已取消；允许待处理转已完成或已取消，不允许已完成和已取消相互覆盖。普通用户可取消本人待处理订单，完成订单由管理员处理。月度成交金额仅统计已完成订单。

4.2 分类、档案与删除

BR-05：根分类 parent_id 为 NULL；其他分类的上级必须存在。分类不能指向自身或自己的后代。有子分类或商品引用时拒绝删除，须先调整关联关系。

BR-06：商品必须关联一个存在的分类。商品状态约定为 1 在售、0 下架。未被订单引用的商品可删除；已被订单引用的商品保留基础记录，使用下架维持历史订单关联。

BR-07：每个用户维护一份档案，profiles.user_id 采用唯一约束；这是工程约定，原文仅规定外键。账号日常使用停用处理，避免破坏订单等历史引用。

BR-08：评论评分为 1 到 5，文字内容不得为空。普通用户仅能修改、删除自己的评论；管理员可按管理权限处理。商品详情按“一商品一份详情”组织，MongoDB item_details.item_id 建唯一索引。

4.3 查询、日志与跨库结果

BR-09：分页参数必须为正整数；结果按固定字段排序。月份统计时间范围为当月第一天起、下月第一天之前；金额统计排除待处理和已取消订单。

BR-10：MySQL 商品和用户编号以统一的 64 位整数表示，MongoDB 关联字段采用兼容整数类型，不混用字符串编号。基础记录存在但详情暂缺时应明确提示，不伪造详情或无声丢弃商品。

BR-11：MySQL 事务仅保证参与该事务的 MySQL 操作。MongoDB 写入失败时须返回可识别结果，保留重试或修复依据；不能把一次 MySQL commit 描述为两库同时提交。商品详情未保存完整时不向用户显示为已完成录入并可正常购买。

BR-12：浏览、登录及业务操作记录按时间保存，日志不记录明文密码。热门口径为所选时间范围内浏览次数；用户报告的统计范围应随结果显示。

5. 数据范围与数据库分工

5.1 MySQL

MySQL 保存具有明确关系和约束的基础业务数据。老师列明五张表，现有五张表继续使用；不重新初始化 MySQL 数据目录。

表	业务含义	主要关联或工程补充
users	用户、登录凭据哈希、角色及状态	用户名与邮箱唯一
categories	分类及上下级	parent_id 自引用外键，可为空
items	商品名称、分类、状态、创建和更新时间	category_id 外键；新增 price 单价
orders	用户、商品、订单金额、状态和时间	user_id、item_id 外键；amount 为历史金额
profiles	用户档案	user_id 外键；按工程约定加唯一约束

必须显式声明主外键，为高频查询设计索引；至少 2 个视图、2 个存储过程、2 个触发器，每张表至少 10 条测试数据。过程、触发器应服务实际业务，并在设计与测试阶段确定具体职责，不只凑数量。

5.2 MongoDB

MongoDB 保存商品扩展详情、评论和日志，体现嵌套对象与数组的用途，而不是简单复制关系表。

集合	内容	结构重点
item_details	商品说明、图片、扩展属性	images 数组、metadata 嵌套对象，item_id 关联 MySQL
comments	用户与商品、文字、评分、标签和时间	tags 数组，user_id、item_id 关联业务记录
action_logs	浏览等行为及访问时长、客户端信息	client_info 嵌套对象及时间字段
system_logs	登录、系统与业务操作记录	action_detail 嵌套对象及日志等级

至少 4 个集合，每集合至少 20 条测试文档；原文另有“日志类100+”，本工程准备让两类日志各达到 100 条以上，以覆盖该要求。至少实现 3 个真实聚合管道，分别覆盖评论统计、热门排行和用户活动报告，并为高频查询建立索引。

6. 技术与质量要求

项目	课程要求与实施原则
开发环境	Java，JDK 17+、Maven 3.8+、MySQL 8.0+、MongoDB 5.0+；使用 IntelliJ IDEA 或 Eclipse
数据访问	DAO 模式划分 MySQL 与 MongoDB 访问；MySQL 使用 JDBC、HikariCP，MongoDB 使用 MongoClient
SQL 执行	Java 执行的 SQL 全部使用 PreparedStatement，严禁字符串拼接 SQL
事务	创建订单等使用 JDBC 显式事务；验证成功提交及失败回滚的实际结果
密码与权限	BCrypt 或同类密码哈希；角色与本人数据权限在业务层验证
配置与异常	连接信息放 properties/yml；真实密码不提交仓库；统一自定义异常及可理解提示
应用日志	SLF4J + Logback；与 MongoDB 业务日志分别验证，不把终端打印当作 MongoDB 已写入
自动化验证	JUnit 5；覆盖关键正常、边界、失败和权限行为，构建成功不能代替测试通过
性能	基于明确数据量、查询和运行条件分析索引及性能，报告优化前后真实结果；原文无固定延迟或并发阈值
版本管理	Git + Gitee，main 可运行，完整 README 和 .gitignore；全程至少 11 次提交，前 11 天每天至少 1 次，信息采用 [Day XX] 功能描述

当前已验证 JDK 21、通过 Maven Wrapper 运行 Maven 3.9.16、MySQL 8.4.13 及本机 18306 端口连接。MongoDB 8.0.34与独立前后端已运行验证。VS Code可用于查看和编辑工程，IDE选用要求仍按老师原文单独核对。

7. 验收与交付

7.1 验收方法

验收对象	应提供的可核对证据
注册、登录与权限	用户记录、哈希校验、角色操作结果、MongoDB 登录日志
分类与商品	树形查询、商品增删改查、跨库详情和组合条件分页结果
订单与金额	从商品自动取得金额；改价后旧订单金额不变；正常下单及失败无残留订单
评论与统计	MongoDB 评论维护结果；至少三项聚合结果；可人工核对的小样本计算
MySQL 高级对象	两个视图、两个过程、两个触发器的脚本、调用或触发结果
数据与索引	五张表、四个集合的数量检查；日志规模；索引及性能实测

验收对象	应提供的可核对证据
工程与版本	从仓库取得源码后按 README 构建运行；真实提交记录、配置、异常、日志和测试报告

每个阶段按照老师安排提交当天交付物并接受检查。Day 为原文阶段标记，实际截止时间按课程通知执行，不伪造日期、提交历史或测试结果。

7.2 课程规定的十三项交付物

阶段	交付物
Day 1	Gitee 仓库地址、需求规格说明书 PDF
Day 2	MySQL E-R 图 PDF/图片、MongoDB 集合设计文档 PDF
Day 3	MySQL DDL 脚本 .sql、MongoDB 初始化脚本 .js
Day 1-11	项目源码 Git 仓库，随阶段持续提交
Day 7	性能优化报告 PDF
Day 8	测试报告 PDF
Day 9	技术设计文档 PDF、用户手册 PDF
Day 10	答辩 PPTX
Day 15	项目总结报告 PDF

现有对象脚本包括 mysql_schema.sql、mysql_views.sql、mysql_procedures.sql、mysql_triggers.sql 和 mongodb_init.js，执行顺序见用户手册。mysql_init_data.sql 在数据配额阶段准备。最终按课程清单整理源码、规定文档与所需脚本，过程源稿和历史记录在仓库中保留。

8. 原文待澄清事项与变更记录

Q-01：原文第三节将系统和行为日志放入 MongoDB，第四节又要求“日志数据导入使用 JDBC 批处理”。两项原文要求均保留。MongoDB 原生驱动不是 JDBC；具体导入链路在进入该功能前核对老师口径，未确认前不能宣称已经满足，也不为凑要求无依据增加日志关系表。

本工程不自行增加 Spring、Spring Boot、网页框架、存储函数数量、测试条数或性能硬阈值作为课程必须项。实现方式可按功能需要选择。

V0.1 / 2026-10-27：依据老师要求建立首版需求基线；记录已验证的 Java/MySQL 读取和 Gitee 首次提交；开发者确认增加商品单价、订单保存下单金额快照。后续功能实现及规则变动应同步更新本说明书、数据设计、脚本与测试。

V0.2 / 2026-11-07。同步当前0.2.3架构与能力，保留课程功能、数量及交付要求，补记主库档案保存及关联读回结果。运行步骤与实现链路见用户手册，尚未实现的要求保留在当前进度表。